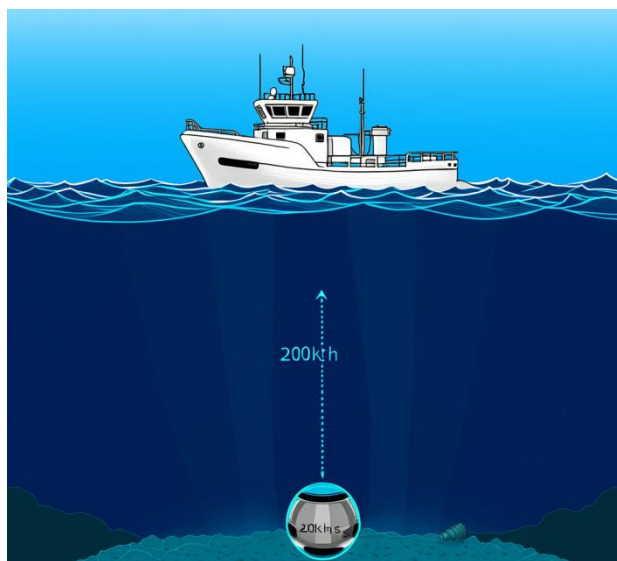


A 题：水下目标探测与定位

深海铁锰结核是一种富含稀有金属的海底矿产资源。这些结核呈球状或椭球状，直径通常在 2-10 厘米之间，半埋于海底沉积物中。准确估算结核的分布密度、埋藏比例和资源储量，对于深海采矿的经济性评估和开采方案设计至关重要。目前，多波束声呐系统是探测海底结核的主要手段。探测船搭载的声呐换能器向海底发射超声波，接收来自海底和结核表面的反射回波。然而，由于结核尺寸小、形状不规则且部分埋藏，回波信号复杂，如何从声呐数据中准确反演结核的几何特征和埋藏状态，是一个极具挑战性的数学建模问题。



假设现在有一艘探测船在海平面上航行，以海平面作为 XOY 平面作空间直角坐标系， Z 轴竖直向上，探测船目前的坐标为 $(0, 0, 0)$ 。解决如下问题：

问题 1： 假设海底声波的传播速度为 1500m/s ，为简化问题，假设这个结核是一个球形，若假设两个结核由于体积非常小可以看做质点且都处在海底平面，下表给出了船在 5 个不同的位置测量两个结核的回波时间。请根据下表求解两个

结核的坐标。

船位置 x (m)	结核 A 回波时间 (ms)	结核 B 回波时间 (ms)
-100	136.78	140.32
-50	134.45	137.89
0	133.42	136.78
50	133.78	136.24
100	135.21	138.45

问题 2：探测船放出声呐探测一个球形铁锰结核在海底的位置与大小。在反射过程中假设球体完全暴露在海底之上，即：没有没入海底的部分。为简化问题，假设这个结核是一个球形，但球心坐标未知、半径未知。声呐在四个点向铁锰结核的中心发出超声波，接收到信号的时间延迟如下表所示，试找出球心位置和大小。

测量点编号	声呐位置 (x, y, z) (m)	回波时间延迟 (ms)
1	(0, 0, 0)	133.42
2	(50, 0, 0)	135.89
3	(0, 50, 0)	136.24
4	(50, 50, 0)	138.57

问题 3：针对一个已知位于 $(100, 50, -100)$ 米处的点目标，若探测船沿 X 轴（航线为 $(x, 0, 0)$ ）移动探测。

- (1) 请推导测量到的回波时间 t 与船只 X 坐标 x 的函数关系。
- (2) 绘制 $t-x$ 曲线，并分析该曲线的几何特征（如对称性、极值点），说明其对于寻找目标最短回波时间的实际意义。

问题 4：在问题 3 的基础上探讨：在问题 3 基础上，若船只可在海面 $(x, y, 0)$

区域内任意移动探测同一点目标。

- (1) 请给出回波时间 t 关于船只位置 (x, y) 的二元函数关系式。
- (2) 绘制 t 的三维曲面图和二维等高线图（等时线图），并结合你的图表，解释“等时线”的几何特征，并说明船只如何利用等时线的梯度方向规划路径，以最快速度定位目标点。

注：本题选自 2026 华中科技大学数学建模校赛 B 题，有部分改动。